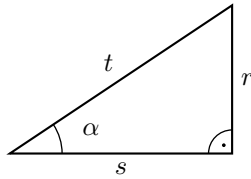


Seitenverhältnis benennen geprüft 2025

1. Schreibe $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ und $\tan \alpha$ als Bruch aus zwei Seiten.

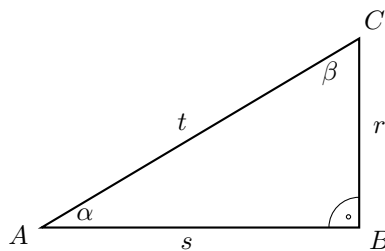


$$\sin \alpha = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos \alpha = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\tan \alpha = \underline{\hspace{2cm}}$$

- 2.** Ergänze den fehlenden Winkel oder die fehlende Funktion.



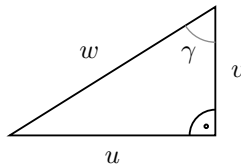
a) $\sin \underline{\hspace{2cm}} = \frac{r}{t}$

b) $\cos \frac{r}{t} = \frac{r}{t}$

c) $\alpha = \frac{s}{t}$

d) $\tan \underline{\hspace{2cm}} = \frac{s}{r}$

- nach P10 **3.** Ergänze die Gleichung passend zur Abbildung.
'25 · 1g



$$\sin \gamma = \underline{\hspace{2cm}}$$

Winkel berechnen geprüft 2026 · 2024 · 2022

4. Berechne jeweils den Winkel α . Wähle selbst $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ oder $\tan^{-1}$. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

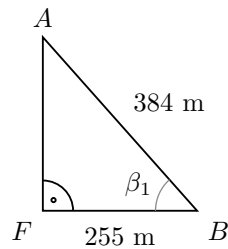
- a) Gegenkathete 9 m, Ankathete 4 m

- b) Ankathete 2,4 cm, Hypotenuse 50 mm**

- c) Gegenkathete 0,8 km, Hypotenuse 2,5 km

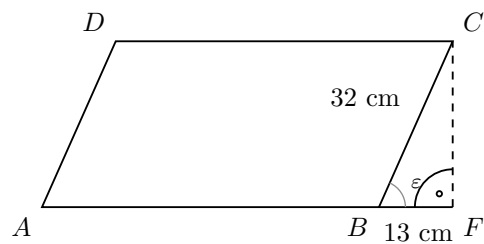
nach P10
'24 · 6b

5. Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. Der Punkt F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B . Bestimme den Winkel β_1 , unter dem die Seilbahn von B nach A ansteigt.



nach P10
'26 · 4b

6. Im Viereck $ABCD$ sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite $\overline{AB}$ ist über B hinaus bis F verlängert. Die Strecke $\overline{CF}$ steht senkrecht auf dieser Verlängerung. Weise nach, dass der Winkel ε etwa 66° groß ist.



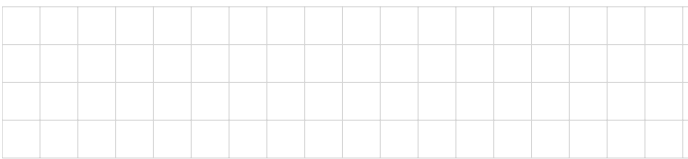
Seite berechnen geprüft 2026 · 2023 · 2022

7. Berechne die Länge x . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) $\alpha = 31^\circ$, Hypotenuse 8 cm, x ist die Gegenkathete von α

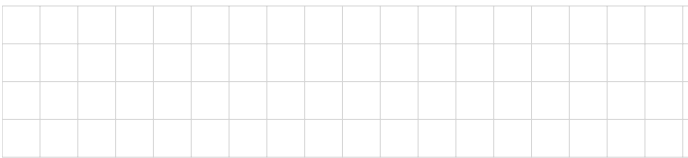
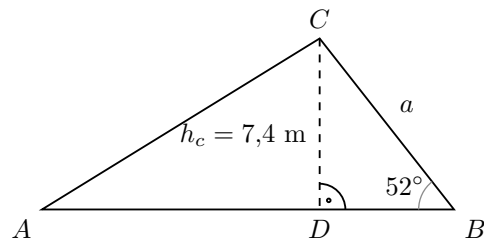


b) $\alpha = 44^\circ$, Gegenkathete von α 6 cm, x ist die Hypotenuse



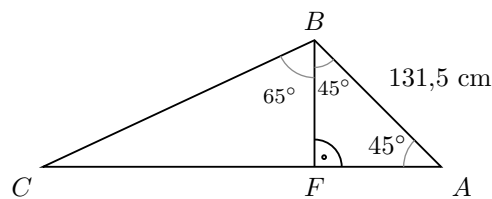
nach P10
'22 · 5d

8. Das Dreieck ABC hat keinen rechten Winkel. Die Höhe h_c geht von C senkrecht auf die Seite $\overline{AB}$, ihr Fußpunkt heißt D . Berechne die Länge der Seite a .



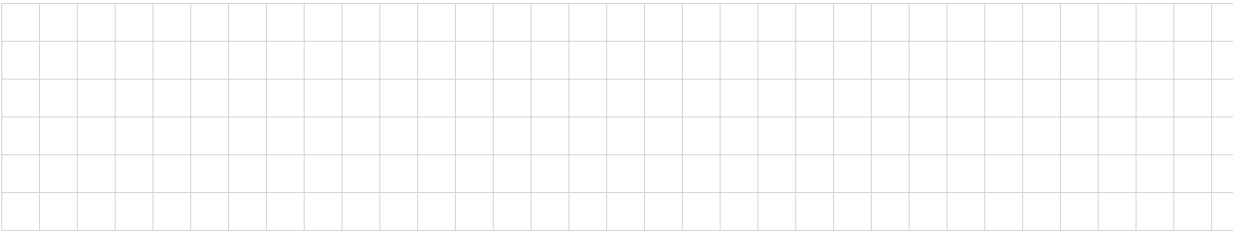
nach P10
'23 · 7b

9. Im Dreieck ABC liegt der Punkt F auf der Seite $\overline{AC}$. Die Strecke $\overline{BF}$ steht senkrecht auf $\overline{AC}$. Weise nach, dass $\overline{BF}$ und $\overline{AF}$ jeweils etwa 93,0 cm lang sind. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$.



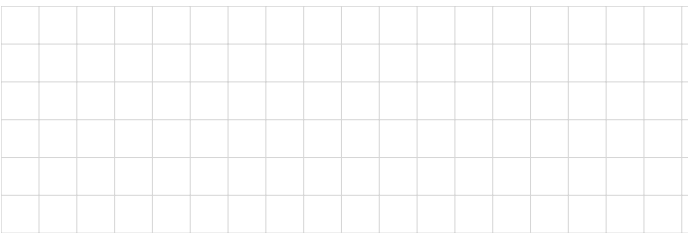
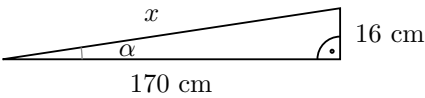
erst entscheiden, dann rechnen nicht geprüft

10. Ein rechtwinkliges Dreieck hat den Winkel $\alpha = 33^\circ$. Die Hypotenuse ist 9 cm lang. Berechne die Gegenkathete und die Ankathete von α . Prüfe die Ergebnisse mit dem Satz des Pythagoras.



nach P10
'25 · 4a

11. Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Berechne die Länge x der Rampe. Berechne den Anstiegswinkel α .



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
4a 4b 4c	1g 4a	6a 6b	2c 7b	5a 5b 5d 5e	3a 3b	1c 1j 5b	1h 3b	1g 4d	1j 4b	7c

Weiter: Winkel ohne Rechnung bestimmen oder begründen

9: $\overline{BF} = \overline{AF} \approx 93,0 \text{ cm}$; $\overline{BC} \approx 220,0 \text{ cm}$ | 10: 4,90 cm; 7,55 cm | 11: $x \approx 170,8 \text{ cm}$; $\alpha \approx 5,4^\circ$